

FAQ

Практические вопросы про использование PhotoArchive — рассчитано на то, что вы не читали `README.md` и просто хотите понять, как этим пользоваться. Если ответа на свой вопрос здесь не найдёте — там же описано подробнее. Все примеры ниже реально прогонялись через программу при написании, а не придуманы.

Ниже периодически встречаются слова **SOURCE** и **TARGET** — так называются, соответственно, папка с исходными фото и папка с самим архивом (в основном тексте — «источник» и «архив»).

Основное

Что вообще делает эта программа?

Собирает ваши фото и видео (с диска, флешки, старого бэкапа, скачанного архива) в один упорядоченный архив в новом месте — раскладывает по альбомам (если папки были осмысленно названы вами) или по датам съёмки (если нет), убирает точные повторы, определяет дату по метаданным камеры. Всё это — **копированием**: программа читает исходные файлы и пишет их копии в указанное вами новое место (архив), не трогая и не перемещая исходную папку.

Она может что-то испортить или удалить в моих исходных фото?

Нет. Программа только читает файлы источника — переименовать, переместить или удалить что-либо там она не умеет технически: путь записи внутри исходной папки нигде в программе не формируется. Оригиналы остаются ровно в том виде, в каком были. Техническое обоснование — `README.md`, раздел [«SOURCE — только для чтения»](#).

Нужен ли для этого интернет?

Нет. Вся обработка — на этом же компьютере, ничего никуда не отправляется. Место (город), которое иногда добавляется к названию папки при раскладке по датам, определяется из внутренних данных самого файла.

Как запустить программу в первый раз?

Запустите `PhotoArchive.exe`. Появится меню из трёх пунктов — [1] посмотреть, что нашлось (ничего не пишет), [2] посмотреть, что было бы сделано при реальной сборке (тоже ничего не пишет), [3] собрать по-настоящему. Для первого раза разумно пройти по порядку [1] → [2] → [3], чтобы увидеть результат заранее, ничем не рискуя. Подробный пошаговый разбор — [QUICKSTART.pdf](#).

Где посмотреть список всех команд и параметров?

Запустите `PhotoArchive.exe --help` (или, например, `PhotoArchive.exe archive --help` — для параметров конкретного режима) прямо из командной строки — программа напечатает полный список подкоманд и флагов.

Как понять, что архив собрался успешно?

В конце работы в консоли (и в файле `summary.txt` внутри архива) печатается итог: сколько файлов обработано, сколько фото/видео, сколько дублей, сколько не удалось прочитать или уверенно датировать. Если что-то пошло не так — там же явное сообщение, что именно (например, кончилось место), а не тихий обрыв на середине.

Можно ли прервать работу на середине и запустить заново?

Да, в любой момент — Ctrl+C или просто закрыть окно. Архив устроен так, что недописанный файл в него попасть не может (сначала пишется под временным именем, переименовывается в финальное только после проверки целостности). Повторный запуск сам разберётся, что уже собрано, и продолжит, а не начнёт всё заново и не задвоит уже дописанное.

Типичные сценарии

У меня старый диск/флешка с фото за много лет вперемешку — с чего начать?

Укажите этот диск/папку как источник и запустите сначала пункт [1] (сканирование) — покажет, сколько всего фото/видео нашлось и сколько места они занимают, ничего не копируя. Далее [2] (пробный прогон) покажет, что именно получилось бы: сколько в альбомы, сколько по датам, сколько дублей. Только после этого — [3], реальная сборка.

Если число альбомов заметно меньше ожидаемого (в пределе — один альбом на всю папку с разными поездками/событиями внутри) — это сигнал, что имя родительской папки не распознано программой как служебное, и её содержимое схлопнулось в один альбом. Проверьте имена папок до перехода к [3], а не после — см. [«Можно ли дописать новые фото в уже собранный архив позже?»](#), раздел про рекомендованное имя.

У меня фото в нескольких папках/на нескольких дисках — это один запуск или несколько?

Можно и так, и так. `--source` можно указать несколько раз за один запуск (`--source "D:\Фото2015"` `--source "E:\Архив старый"`) — все обработаются в один и тот же архив за один прогон. Либо запускать по очереди на один и тот же архив — дубли между запусками не появятся, программа каждый раз сверяется с тем, что уже реально лежит в архиве. Ещё есть `--source-list` (список путей файлом) и `--source all` (сразу все локальные диски) — README.md, раздел [«Параметры командной строки»](#).

Куда деваются повторяющиеся фото?

Точная копия (тот же файл, пришедший, например, с двух разных дисков) не копируется повторно — она там уже есть, тратить место незачем. Сравнение идёт только по содержимому файла, имя роли не играет: если два файла с разными именами байт-в-байт одинаковы, в архив попадёт только тот, что обнаружился первым, остальные — точные дубликаты, что бы у них ни было написано в названии. Это происходит автоматически, ничего настраивать не нужно.

А если несколько почти одинаковых кадров подряд — например, серийная съёмка?

Такие кадры («near-dup») — не то же самое, что точный дубликат: программа не уверена, отличаются ли они существенно, поэтому **сохраняет все**, не выбирая «лучший». Серия из 40 кадров подряд (частая при серийной съёмке на телефоне) останется всеми 40 — лишнюю копию всегда можно стереть вручную, а решающий кадр так не потерять. Подробнее — README.md, раздел [«Дедупликация»](#).

Кончилось место на диске прямо во время сборки — что теперь?

Программа остановится с понятным сообщением, ничего не повредив (архив к этому моменту цел — см. выше про временные файлы). Освободите место на диске, где собирается архив, и запустите ту же команду ещё раз — прогон продолжит с того, что уже дописано, не с начала. Подробнее, в т.ч. как заранее увеличить запас свободного места (`free_space_margin_gb`) — README.md, раздел [«Диагностика и устранение неполадок»](#).

Программа как будто зависла — счётчик/бар подолгу не двигается. Это баг?

Смотря на каком шаге. Программа всегда идёт по одному и тому же порядку шагов — см. README.md, раздел [«Как работает программа: фазы одного прогона»](#) — и в двух местах этого порядка долгая пауза ожидаема, не сбой:

- **«Фаза 1 — индексация архива»** (перед началом обработки источника, только у режимов, сверяющихся с TARGET). Программа читает содержимое уже собранного архива целиком, чтобы знать, с чем сравнивать дубликаты — на большом архиве (десятки/сотни тысяч файлов) это может занимать заметное время, особенно на первом прогоне. Здесь есть и %, и оценка оставшегося времени (ETA) — если они видны и медленно, но верно растут/уменьшаются, это ожидаемая работа, не сбой. Повторные прогоны того же архива обычно заметно быстрее (кэш).
- **«Фаза 2-5 — обработка источника», текст «хеширование большого видео»**. Прежде чем поместить видео в архив, программа обязана прочитать его целиком с диска и посчитать контрольную сумму (SHA-256) — на объёмных видеофайлах (домашняя видеосъёмка, фильмы) это может занимать минуты на файл, а суммарно на архиве с большим числом таких файлов — часы. У этого шага нет %/ETA (общее число файлов источника заранее не известно) — сверяться нужно по тексту рядом со счётчиком, не по проценту.

В обоих случаях скорость зависит от скорости диска (особенно на внешних/сетевых дисках), не от программы — это цена самой проверки, не сбой. Подробнее — README.md, раздел [«Ограничения»](#).

Можно ли дописать новые фото в уже собранный архив позже?

Да, это штатный сценарий, не требующий отдельного «режима обновления». Запустите программу ещё раз с тем же источником (или новыми файлами в нём) и тем же архивом — уже собранное не задвоится, допишется только новое.

Ничто не мешает и вручную скопировать папку прямо в `Albums\ / ByDate\`, минуя программу — но в этом случае проверку на дубликаты она не увидит: дедуп-защита работает только для того, что проходит через сам прогон программы (см. README.md, раздел [«Как работает программа: фазы одного прогона»](#)). Если важно не получить случайный дубль — надёжнее добавлять новые файлы через саму программу, а не руками.

Рекомендуемый способ. Заведите отдельную папку-накопитель для новых фото между прогонами — **строго рядом** с архивом, а не внутри него: программа явно откажется запускаться, если источник указывает внутрь папки архива (иначе прогон мог бы повторно поглощать файлы, только что записанные им же самим). Например, `D:\Архив` (архив) и `D:\~Новое` (накопитель) — на одном уровне, рядом.

Имя накопителя начните с `~` (`~Новое`, `~K_разбору`) — тот же приём, что и в вопросе [«Как заставить программу принудительно НЕ считать конкретную папку альбомом?»](#) выше. Без этого, если внутри накопителя со временем соберётся несколько разных будущих альбомов, есть риск, что они молча схлопнутся в один общий альбом с именем самого накопителя — см. [«Почему два разных альбома вдруг оказались объединены в один?»](#). Тильда в начале имени этого не допускает: программа никогда не считает такую папку началом альбома, что бы внутри неё ни лежало, а значит папки внутри неё останутся раздельными альбомами, как и задумано.

Дальше — раз в год или по мере накопления, обычный прогон с накопителем как источником:

```
PhotoArchive.exe --source "D:\~Новое" --target "D:\Архив"
```

Перед первым таким прогоном на новом для вас накопителе не помешает `analyze-quick` — он покажет, сколько альбомов программа реально увидела внутри. Если ожидали несколько, а видите один — самое время поправить имена папок до записи на диск, а не после.

Если папка уже оказалась внутри архива вручную (риск из предупреждения выше уже реализовался) — программа сама её не переклассифицирует и не допишет логи задним числом ни на каком следующем прогоне: Фаза 1 только читает содержимое архива, чтобы сравнивать с ним новые файлы, а не переносит и не пересортировывает то, что там уже лежит. Чтобы исправить — перенесите (не копируйте) такую папку из архива в накопитель рядом с TARGET и прогоните обычным способом, как выше. Устаревшего кэша можно не бояться: Фаза 1 при каждом прогоне заново сканирует `Albums\ / ByDate\ / RAW\` с диска, а перенесённого файла там уже не будет — он пройдёт полноценный дедуп/классификацию/логи, как любой другой файл источника.

Результат сборки получился не таким, как хотелось — что делать?

Удалите собранный архив (папку TARGET) целиком и запустите сборку заново с другими настройками (`photoarchive_config.yaml` — раскладка, гранулярность дат, список служебных папок и т.д.) — оригиналы это не затронет (см. выше). Повторяйте сколько угодно раз, пока результат не устроит.

Можно ли собрать архив из уже готового, ранее собранного архива?

Да — например, чтобы объединить несколько отдельных архивов в один, или пересобрать после смены настроек раскладки:

```
PhotoArchive.exe --source "D:\Старый архив" --target "D:\Новый архив"
```

Проверено на реальном прогоне: альбомы остаются альбомами, даты — датами, ничего не расползётся — служебные имена архива (`Albums` / `ByDate` / `RAW` / `_Unsorted` / `[PhotoArchive]` / `__служебные_файлы\`) защищены от того, чтобы самим стать именем нового альбома.

Где потом искать свои фото в готовом архиве?

Внутри указанного вами архива появятся две основные папки: `Albums\` — ваши осмысленно названные папки-альбомы (структура сохранена, как было у вас), и `ByDate\ГГГГ\ГГГГ-ММ\` — всё остальное, разложенное по дате съёмки. Как именно программа отличает одно от другого — следующий раздел.

Как программа решает, класть фото в альбом или по дате?

Здесь — только базовое правило и самые частые случаи. Полный список того, что настраивается через `photoarchive_config.yaml`, а что зашито в коде намертво, — в `README.md`, раздел [«Маршрутизация: альбом или по дате»](#).

Программа идёт от корня выбранного источника вниз и ищет самый **верхний** сегмент пути, который (а) не похож на служебный и (б) содержит хотя бы одну букву. Нашла — это имя альбома, и всё, что лежит глубже (со всей вложенностью), переносится в `Albums\<имя>\...` как есть, даже если у файла есть надёжная дата съёмки. Не нашла ни одного такого сегмента до самого файла — файл идёт по дате в `ByDate\...`.

Важно: «самый верхний», а не «самый глубокий» и не «единственная папка прямо над файлом». Если у вас `Отпуск 2015\Море\IMG.jpg` — альбомом станет `Отпуск 2015` (верхний), а `Море` сохранится как вложенная подпапка внутри него: `Albums\Отпуск 2015\Море\IMG.jpg`.

Какие папки считаются служебными, и можно ли это изменить?

Два рода служебных имён:

- **Настраиваемые** — автосозданные папки камер/облаков/скриншотов/мессенджеров (`DCIM` , `Camera` , `Camera Roll` , `Screenshots` , `WhatsApp*` , `Downloads` , `Desktop` , `Pictures` и т.п.). Список редактируется через `dump_segment_names` / `extra_dump_segment_names` в `photoarchive_config.yaml` .
- **Всегда служебные, менять нельзя** — защита архива от самопоедания: собственные корни архива (`ByDate` , `Albums` , `RAW` , `_Unsorted`), тер `[PhotoArchive]` и ещё несколько похожих технических случаев — полный список в README.md, раздел [«Маршрутизация: альбом или по дате»](#).

Если готового списка не хватает (например, своя папка синхронизации `MyCloudSync` , которую вы всегда хотите раскладывать по дате) — допишите её в `extra_dump_segment_names` , не переименовывайте руками каждый раз. Остальные настраиваемые параметры (гранулярность дат, порог маленьких изображений, режим определения места и т.д.) — README.md, раздел [«Файл конфигурации photoarchive_config.yaml»](#).

Как заставить программу принудительно НЕ считать конкретную папку альбомом?

Переименуйте её, добавив `~` в начало имени: `Яндекс_диск` → `~Яндекс_диск` . Программа никогда не переименовывает файлы источника сама — это вы один раз меняете имя своей папки, дальше её содержимое раскладывается по дате, как будто папки с таким именем вообще не было.

```
Яндекс_диск\photo.jpg → Albums\Яндекс_диск\photo.jpg (выглядит как настоящий альбом)
~Яндекс_диск\photo.jpg → ByDate\...\photo.jpg (тильда принудительно делает папку служебной)
```

Полезно для папок с правдоподобным именем (например, облачная синхронизация), которые вы не хотите видеть отдельным альбомом. Если это регулярно повторяется на разных запусках — рассмотрите `extra_dump_segment_names` в конфиге вместо ручного переименования каждый раз.

Какие типичные папки НЕ станут именем альбома — и что будет вместо этого?

Голое число (в том числе дата вида `2015-08-20` — в ней тоже нет букв) само по себе никогда не становится именем альбома. Правило одно и то же для всех случаев ниже: служебные/вспомогательные уровни пути просто схлопываются, пока не найдётся сегмент хотя бы с одной буквой:

Путь в источнике	Результат
<code>12345\photo.jpg</code> (голое число)	служебное → <code>ByDate\...</code>
Класс <code>12345\photo.jpg</code> (есть буква)	<code>Albums\Класс 12345\photo.jpg</code>
Альбом\DCIM\photo.jpg (камера-папка внутри альбома)	DCIM схлопывается → <code>Albums\Альбом\photo.jpg</code>

Путь в источнике	Результат
Альбом\20240802\photo.jpg (6-8 цифр, похоже на дату экспорта, уже внутри альбома)	сохраняется как подпапка → Albums\Альбом\20240802\photo.jpg
Users\User1\СемейныйАрхив\photo.jpg (профиль Windows)	Users и логин пропускаются → Albums\СемейныйАрхив\photo.jpg

Если у вас, наоборот, голое число — это осмысленное имя (номер комнаты, позывной), решение то же, что и с тильдой выше, только в обратную сторону: один раз допишите в имя папки хотя бы одну букву (12345 → Класс 12345). Сколько бы служебных уровней ни шло подряд перед настоящим именем альбома — схлопываются все, а не только один.

Почему два разных альбома вдруг оказались объединены в один?

Частая ловушка: если источник указывает на папку, которая сама не служебная и лежит **выше** нескольких настоящих альбомов — она сама станет одним большим альбомом, поглотив всё внутри как подпапки одного целого:

```
SOURCE = D:\Мои фото, внутри: Мои фото\Свадьба\а.jpg и Мои фото\Отпуск\b.jpg
Результат: Albums\Мои фото\Свадьба\а.jpg и Albums\Мои фото\Отпуск\b.jpg (один альбом «Мои фото»)
```

Не баг — правило работает ровно так, как написано, просто не всегда то, что ожидалось. Как обойти: - указать источник на уровень глубже, прямо на папку с альбомами (D:\Мои фото\Мои фото); - либо запустить с отдельным `--source` на каждый альбом (`--source "D:\Мои фото\Свадьба"` `--source "D:\Мои фото\Отпуск"`), если структура не всегда одинаковая.

Что значит файл `__ВНИМАНИЕ_объединённая_папка.txt` внутри альбома?

Следствие того же дедука по содержимому, что и в вопросе «Куда деваются повторяющиеся фото?» выше, только на уровне альбомов: если одно и то же фото лежит в источнике сразу в двух по-разному названных папках (например, общие кадры со стороны жениха и невесты на свадьбе), физически в архив попадёт только одна копия — в тот альбом, который программа обошла первым. Второй альбом об этом узнаёт через маркер-файл:

```
Albums\Свадьба_жених\
__ВНИМАНИЕ_объединённая_папка.txt
IMG_0001.jpg
```

Внутри — список, откуда ещё физически приходило содержимое альбома. Файл появляется только при реальном объединении, свободно удаляется (программа никогда его не читает). Крайний случай: если папка-источник на 100% совпадает с уже собранным альбомом, она вообще не появится в архиве отдельно — значит там были только точные повторы уже сохранённого, не пустота. Подробнее — README.md, раздел [«Объединённые альбомы»](#).

Как обрабатываются альбомы из zip/rar/7z/tar архивов?

Имя папки **внутри** архива само по себе не считается надёжным кандидатом на имя альбома (частый случай: экспорт облачного хранилища распаковывается во внутреннюю папку буквально `archive`). Сначала ищем альбом **снаружи** архива, как обычно; не нашли — альбомом становится имя самого файла-архива (без расширения):

Свадьба\видео.zip → фото.jpg (внутри)	→ Albums\Свадьба\фото.jpg
Загрузки\export.zip → archive\фото.jpg	→ Albums\export\archive\фото.jpg

Куда делся файл? Логи и диагностика

Я точно знаю, что файл X был в источнике, но не нахожу его в архиве — где искать?

Смотрите по таблице — в зависимости от того, что произошло, файл (или строка про него) окажется в одном конкретном месте, не разбросан по нескольким. Все `.csv` — в `{TARGET}\__служебные_файлы\logs\`:

Исход	Где искать	Физическая копия?
Точный дубль уже есть в архиве	<code>skipped.csv</code>	Нет
Не уверены, реальное фото или нет (папка не «шумная»)	<code>_Unsorted\</code> + <code>disputes.csv</code>	Да
То же, но путь содержит <code>temp / cache / tmp / .thumbnails</code>	<code>rejected_noise.csv</code>	Нет
Ошибка чтения (файл был занят другим процессом и т.п.)	<code>unreadable.csv</code>	Нет
Служебная/исключённая папка при обходе (<code>node_modules</code> и т.п.)	только агрегат в <code>actions.log / summary.txt</code>	Нет
Нераспознанное расширение (<code>.txt</code> , <code>.docx</code> , <code>.exe</code> и т.п.)	нигде — не медиафайл	Нет

Пример реальных строк (пути сокращены):

<code>skipped.csv</code> :	<code>Альбом/photo1_copy.jpg, <архив>\Альбом\photo1.jpg, already_present</code>
<code>disputes.csv</code> :	<code>Альбом/broken.jpg, unreadable_image, <архив>_Unsorted\Альбом\broken.jpg, 0</code>

Что за файлы в `_Unsorted\`, и что с ними делать?

Это настоящие фотографии (не служебные данные), которые программа не смогла уверенно классифицировать — например, файл с валидным расширением, но повреждённым содержимым, вне «шумной» зоны. `_Unsorted\` — равноправная соседняя папка `Albums\` / `ByDate\` / `RAW\`, не защищена и не помечена как одноразовая — открывайте и разбирайтесь руками. Если позже (после обновления программы) файл удастся классифицировать увереннее — при повторном прогоне на этот же архив как источник он «дозреет» до нормального места автоматически, не задвоившись.

Что означают остальные `.csv` в `__служебные_файлы\logs\`?

`skipped.csv` / `disputes.csv` / `rejected_noise.csv` / `unreadable.csv` — см. таблицу выше. Ещё два файла того же назначения (открывать нужно ещё реже — обычно только при явном разборе конкретного случая):

Файл	Что в нём
<code>appended.csv</code>	Каждый реально скопированный файл: откуда, куда, как именно.
<code>dates_review.csv</code>	Файлы, дата которых определена не по надёжному EXIF, — см. вопрос ниже.
<code>albums_merged.csv</code>	Одноимённые альбомы из разных мест источника, слитые в один — см. также <code>__ВНИМАНИЕ_объединённая_папка.txt</code> выше.

У фото явно неправильная дата — как понять, откуда она взялась?

Смотрите `dates_review.csv` — туда попадает **каждый** файл, дата которого определена не по надёжному EXIF-метаданному камеры (Tier A), а по менее надёжному источнику: имени файла (Tier B) или по оценке (Tier C — медиана дат соседних файлов в той же папке). Реальная строка:

```
Альбом/DateCluster/nodate.jpg,2019-07-16T11:00:00,C,low,inferred_from_folder_cluster,...
```

Это файл без собственной даты, у которого соседи по папке датированы 2019-07-15 и 2019-07-17 (по надёжному EXIF) — программа взяла медиану. Колонки: путь, определённая дата, tier (A/B/C), уровень доверия, откуда взялась (`evidence`), исходные данные (`source`). Файлы вообще без какого-либо сигнала о дате (Tier D) в этот csv не попадают — они лежат в `ByDate\0000-undated\`, см. [соответствующий раздел README.md](#).

Программа написала «N файлов не прочитано» — что это и что делать?

Это `unreadable.csv` — файлы, чтение которых не удалось даже после нескольких попыток с паузой (типичная причина — файл был в этот момент занят другим процессом, реже — реальная ошибка диска). Что делать: ничего специального — закройте программу, которая могла держать файл открытым, и запустите тот же прогон ещё раз; уже скопированное не задвоится, программа попытается дочитать именно то, что не получилось в прошлый раз.

Программа упала с ошибкой/закрылась — что делать?

Ищите `crash.log` в той же папке, где лежит сам `PhotoArchive.exe` (НЕ внутри архива) — он появляется только при неожиданной ошибке и содержит полный traceback. Приложите его при сообщении о проблеме (см. [«Как сообщить об ошибке»](#) ниже) — архив к этому моменту в безопасности в любом случае (см. выше про атомарную запись). Traceback почти всегда содержит полные пути (включая имя вашей учётной записи Windows и названия личных папок) — просмотрите файл перед тем, как прикладывать его к публичному Issue.

Как посмотреть точную причину конкретного решения (почему альбом/дамп, почему near-dup)?

Включите `debug: true` в `photoarchive_config.yaml` — в `actions.log` начнут писаться подробные `[DEBUG]`-строки с причиной каждого решения и полный traceback на ошибках (как и в `crash.log`, эти строки могут содержать полные пути). Имейте в виду: разово включённый `debug` оставит эти строки вперемешку с обычными во всех последующих прогонах того же архива, пока вы не выключите флаг обратно.

Для чего ещё, кроме личного архива, может пригодиться эта программа?

Программа задумана как инструмент для личного архива (см. [«от автора»](#)), но по сути умеет безопасную offline-детерминированную гигиену данных — точный и перцептивный дедуп (включая near-dup/ кроп), датировку с явным провенансом, защищённую распаковку архивов и атомарную запись с hash-verify. Это может пригодиться и как отдельный этап **перед** чем-то более дорогим: перед импортом в каталогизаторы (digiKam, Lightroom и т.п.), перед сборкой датасетов для ML/CV (дедуп предотвращает утечку похожих кадров между train/val) или перед холодным архивным хранением.

Куда смотреть дальше

- [QUICKSTART.pdf](#) — пошаговый первый запуск.
- `README.md` — полный технический справочник по всем возможностям и настройкам, включая раздел «Маршрутизация: альбом или по дате» (формальное описание того же правила, которое здесь показано на практических примерах).
- `photoarchive_config.yaml.example` — все настраиваемые ключи с комментариями, а также справочный список названий папок, которые программа считает служебными без права редактирования.
- github.com/vo1012/PhotoArchive — репозиторий проекта: исходный код, обновления, вопросы и сообщения об ошибках.

Как сообщить об ошибке или предложить улучшение?

- **Предложения по развитию.** Если не хватает какой-то возможности, или что-то в поведении кажется неудобным — пишите через GitHub (github.com/vo1012/PhotoArchive, раздел Issues) или через раздел «Контакты» на сайте проекта.
- **Сообщения об ошибках.** Если что-то пошло не так — туда же, GitHub или сайт. Полезно приложить `crash.log` (лежит в той же папке, что и `PhotoArchive.exe`, появляется только при неожиданной ошибке — traceback внутри почти всегда содержит полные пути, включая имя вашей учётной записи Windows и названия личных папок) и/или файлы из `{TARGET}\__служебные_файлы\logs\` (обычные текстовые логи прогона — секретов сверх того, что уже было в исходных именах файлов и путей, они не содержат). В обоих случаях по желанию можно просмотреть и отредактировать перед отправкой.

Можно ли поддержать проект финансово? Это платная программа?

Нет, PhotoArchive бесплатна и останется такой для всех — использование не предполагает ни разовую оплату, ни подписку, никакие функции не скрыты за платой. Автор не занимается коммерческим распространением программы.

Если она окажется полезной и есть желание поддержать разработку — актуальный способ сделать это указан в разделе «Контакты» на сайте проекта.

Такой перевод не будет связан ни с какими дополнительными функциями и ничего не будет открывать — это будет именно добровольная благодарность, а не оплата.